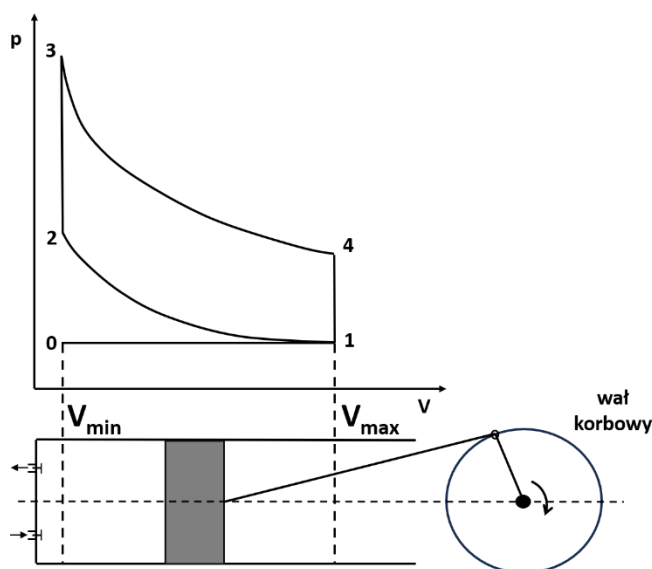


Silnik spalinowy z zapłonem iskrowym

Wiele silników spalinowych z zapłonem iskrowym pracuje w tzw. cyklu Otta. Cykl ten składa się z następujących etapów:

- (0–1) zassania mieszanki paliwowej wraz z powietrzem
- (1–2) sprężania adiabatycznego
- (2–3) spalania mieszanki paliwowej
- (3–4) rozprężania adiabatycznego
- (4–1) usuwaniu spalin po otwarciu zaworu wydechu
- (1–0) suwu tłoka w cylindrze z pozycji „1” do pozycji „0” celem usunięcia resztek spalin.

Jego umowny schemat w układzie: ciśnienie wewnątrz cylindra – objętość przestrzeni roboczej cylindra jest przedstawiony na Rys.1:



Rys.1

Rozważmy silnik, który ma 4 identyczne cylindry podłączone do tego samego wału korbowego zaznaczonego na rysunku powyżej. Ich łączna (maksymalna) objętość jest równa 1398 cm^3 , a proporcja objętości maksymalnej do minimalnej każdego cylindra wynosi $\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{8}{1}$. Gdy samochód porusza się ruchem jednostajnym z prędkością równą 80 km/h , silnik pracuje na obrotach 2000 obrótów/min (tj. z taką prędkością obraca się wał, do którego podłączone są wszystkie tłoki w cylindrach). Wówczas spalanie benzyny jest równe $6,6 \text{ litra/100 km}$. Przyjmij, że podczas zasysania ciekłej mieszanki paliwowej do cylindra następuje jej natychmiastowe odparowanie tak, że w pozycji „1” benzyna jest w stanie gazowym zmieszana z powietrzem.

W Tabeli poniżej podane są dane termochemiczne wybranych związków ($p = 1 \text{ bar}$ oraz $t = 25^\circ\text{C}$):

Nazwa związku _(stan skupienia)	$\Delta H_{\text{tw}}^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
heptan _(g)	-187,8
2,2,4-trimetylopentan _(g)	-224,1
etanol _(g)	-234,0
woda _(c)	-285,3

W temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1 bara **bezwzględna** wartość ciepła:

a) spalania 1 mola etanolu (w fazie gazowej) do wody (w fazie gazowej) i dwutlenku węgla jest równa $1278,4 \text{ kJ}$

b) parowania wody jest równa $43,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

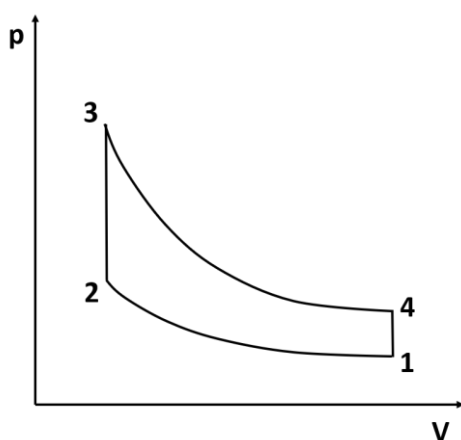
Gęstość wybranych substancji w stanie ciekłym w temp. 25°C i pod ciśnieniem 1 bara jest równa: dla heptanu $0,692 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, izooktanu $0,679 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ oraz etanolu $0,789 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Polecenia:

a. (1 m.) Pewien rodzaj benzyny ma liczbę oktanową równą 95 . Składa się ona z mieszaniny heptanu, izooktanu (2,2,4-trimetylopentanu) oraz etanolu. Oblicz zawartość procentową ($\%_{\text{obj.}}$) heptanu i izooktanu w tej benzynie wiedząc, że etanolu w tej mieszance jest $10\%_{\text{obj.}}$, a czysty etanol posiada liczbę oktanową równą $108,6$.

- b.** (2 m.) Na podstawie treści zadania oblicz jaka objętość benzyny w stanie ciekłym jest zasysana do pojedynczego cylindra podczas 1 suwu tłoka (tj. od pozycji „0” do pozycji „1”) przy podanych obrotach tego 4-cylindrowego silnika.
- c.** (3 m.) Obliczoną w punkcie **b.** objętość benzyny w stanie ciekłym przeprowadzono w stan gazowy i spalono (spalanie całkowite). Oblicz wartość ciepła (w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1 bara) odpowiadającemu jej spalaniu przyjmując, że wszystkie reagenty podczas tego procesu są w stanie gazowym.

Rozważmy odwracalny proces opisywany cyklem Otta (bez etapów 0–1 i 1–0), w którym w cyklu 1–2–3–4–1 mamy stały, niezmienny skład gazu w cylindrze. Na wykresie poniżej (Rys.2) jest przedstawiony jego umowny schemat dla pojedynczego cylindra o objętości maksymalnej 350 cm³. W cylindrze tym znajduje się gaz, dla którego współczynnik adiabatyczny jest równy 1,4. Proporcja objętości maksymalnej do minimalnej tego cylindra jest równa: $\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{8}{1}$.



Rys.2

- d.** (4 m.) W pewnym etapie tego cyklu układ pobiera z otoczenia ciepło o wartości 330 J. Przyjmij, że w punkcie 1 panuje ciśnienie 1 bar i temperatura 25°C. Oblicz wartość ciśnienia w cylindrze, w punkcie 3.
- e.** (3 m.) Na podstawie informacji dotyczących cyklu Otta, którego schemat przedstawiono na Rys.2, narysuj przebieg zmian temperatury w funkcji entropii. Na osi Y podaj temperaturę a na osi X entropię. Nie jest wymagane podanie na wykresie wartości entropii, ale wartości temperatur w punktach 2, 3 oraz 4 należy obliczyć i podać.
- f.** (4 m.) (i) Wyprowadź ogólne wyrażenie na sprawność cyklu Otta, zawierające oprócz liczb tylko proporcję $\frac{V_{\min}}{V_{\max}}$ oraz współczynnik adiabatyczny κ .
- (ii) Oblicz sprawność cyklu dla $\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{8}{1}$ oraz dla κ równego 1,4.

Przyjmij, że gazy, ciecze oraz ich mieszaniny zachowują się jak układy idealne.

$$v = \frac{s}{t}; \quad c_p(1\text{mol}) = \frac{7}{2}R; \quad \kappa = \frac{c_p}{c_v}; \quad \eta = \left| \frac{W}{Q} \right|$$

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}; \quad N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol⁻¹): O – 16,00; C – 12,01; H – 1,008

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.

$$LO = \frac{10\%}{100\%} \cdot LO_{\text{etanol}} + \frac{(100\% - 10\% - y)}{100\%} \cdot LO_{\text{izooktan}} + \frac{y}{100\%} \cdot LO_{\text{heptan}}$$

gdzie y – % obj. heptanu w benzynie

Otrzymujemy % obj. składników benzyny:

%izooktan: 84,14%; %heptan: 5,86%

b. Samochód pokona trasę 100 km w czasie ($v = \frac{s}{t}$) równym: $t = \frac{100 \text{ km}}{80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}} = 1,25 \text{ h} = 75 \text{ min}$.

Silnik pracuje na obrotach $2000 \text{ obr min}^{-1}$, czyli w tym czasie wykona:

$$2000 \text{ obr min}^{-1} \cdot 75 \text{ min} = 150\,000 \text{ obrotów wału.}$$

Do wału podłączone są 4 tłoki. Jedno spalanie mieszanki w 1 cylindrze dokonuje się przy 2 obrotach wału, więc liczba aktów spalania benzyny w 4 cylindrach jest równa:

$$n = \frac{150\,000 \text{ obr} \cdot 4 \text{ (cylindry)}}{2} = 300\,000.$$

Podczas pojedynczego spalania (w jednym pełnym cyklu, w jednym cylindrze) zużywane jest więc:

300 000	-	6,6 litra
1	-	x

$x = 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ dm}^3$ benzyny w stanie ciekłym

c. $V_{\text{benzyna}} = V_{\text{etanol}} + V_{\text{izooktan}} + V_{\text{heptan}}$

$$n_{\text{etanol}} = \frac{m_{\text{etanol}}}{M_{\text{etanol}}} = \frac{0,789 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 0,1 \cdot 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^3}{46,068 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3,768 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n_{\text{izooktan}} = \frac{m_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{0,679 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 0,8414 \cdot 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^3}{114,224 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 11,004 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n_{\text{heptan}} = \frac{m_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{0,692 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 0,0586 \cdot 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^3}{100,198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,890 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

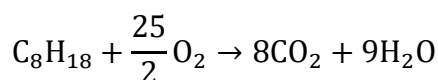
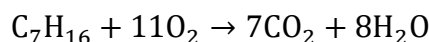
$$n_{\text{benzyna}} = n_{\text{etanol}} + n_{\text{izooktan}} + n_{\text{heptan}} = 15,662 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

Entalpia tworzenia wody w stanie gazowym jest równa:

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) &= \Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}(\text{c})) + \Delta H_{\text{p.f.}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}(\text{c} \rightarrow \text{g})) = (-285,3 + 43,5) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -241,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

zatem dla procesu opisywanego równaniem: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \frac{7}{2}\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$:

$$\Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{CO}_2(\text{g})) = \frac{1}{2} [\Delta H_{\text{sp}}^{\circ}(\text{etanol}(\text{g})) + \Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{etanol}(\text{g})) - 3 \cdot \Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))] = \frac{1}{2} [-1278,4 - 234 + 3 \cdot 241,8] \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -393,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = 7\Delta H_{\text{CO}_2(\text{g})}^{\text{tw}} + 8\Delta H_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{C}_7\text{H}_{16}(\text{g})}^{\text{tw}} - 8\Delta H_{\text{O}_2(\text{g})}^{\text{tw}}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = 8\Delta H_{\text{CO}_2(\text{g})}^{\text{tw}} + 9\Delta H_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{g})}^{\text{tw}} - \frac{25}{2}\Delta H_{\text{O}_2(\text{g})}^{\text{tw}}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = 7 \cdot (-393,5) + 8 \cdot (-241,8) - (-224,1) - 11 \cdot 0 = -4501,1$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = 8 \cdot (-393,5) + 9 \cdot (-241,8) - (-187,8) - \frac{25}{2} \cdot 0 = -5100,1$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{benzyny}} (\text{kJ}) = n_{\text{etanol}} \cdot \Delta H_{\text{sp}}^{\text{etanol}} + n_{\text{izooktan}} \cdot \Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} + n_{\text{heptan}} \cdot \Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}}$$

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{sp}}^{\text{benzyny}} (\text{kJ}) &= \\ &= 3,768 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot (-1278,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) + 11,214 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot (-5100,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \\ &+ 0,874 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot (-4501,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \cong -0,659 \end{aligned}$$

d. Objętość gazów w cylindrze, w punkcie 1 jest równa:

1 mol	-	24,8 dm ³
<i>n</i>	-	0,35 dm ³

$$n = 0,014 \text{ mola}$$

$c_p - c_v = R$, więc: $c_v = \frac{5}{2}R = 20,785 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Dla przemiany adiabatycznej:

$$p_1 V_1^K = p_2 V_2^K$$

$$p_1 V_1 V_1^{K-1} = p_2 V_2 V_2^{K-1}$$

$$nRT_1 V_1^{K-1} = nRT_2 V_2^{K-1}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{K-1} \text{ stąd: } T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{K-1} = 298,15 \text{ K} \cdot \left(\frac{8}{1}\right)^{1,4-1} = 684,97 \text{ K} (411,82 \text{ }^{\circ}\text{C})$$

$$\Delta U_{2 \rightarrow 3}(W = 0) = n \cdot c_v \cdot (T_3 - T_2) = 0,014 \text{ mola} \cdot 20,785 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot (T_3 - 684,97 \text{ K}) = 330 \text{ J}$$

$$T_3 = 1\,819,03 \text{ K} (1\,545,88 \text{ }^\circ\text{C})$$

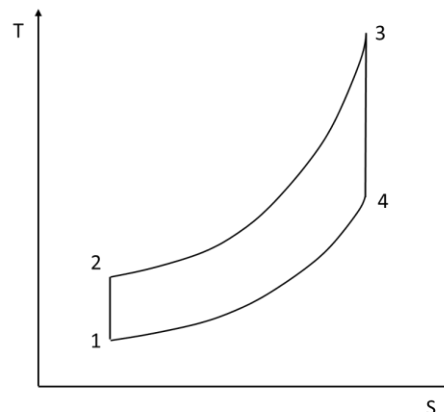
w punkcie 3:

$$pV = nRT \text{ stąd: } p = \frac{0,014 \text{ mola} \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 1\,819,03 \text{ K}}{0,04375 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3} = 4\,839 \cdot 10^3 \text{ Pa} = 48,39 \cdot 10^5 \text{ Pa} = \mathbf{48,4 \text{ bar}}$$

e. Wykres T - S dla cyklu Otta

$$(T_3 = T_4 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}; T_4 = 1819,03 \text{ K} : \left(\frac{8}{1}\right)^{1,4-1} =$$

791,78 K (518,63 $^\circ\text{C}$)). Wartości temperatury dla pozostałych punktów zostały policzone w pkt. d lub podane w treści zadania.



f. Wiadomo, że dla przemian adiabatycznych:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} \text{ oraz } T_3 = T_4 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}.$$

Sprawność cieplną silnika można zapisać jako:

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{pobrane}}} = \frac{Q_{\text{pobrane}} - Q_{\text{oddane}}}{Q_{\text{pobrane}}} = 1 - \frac{Q_{\text{oddane}}}{Q_{\text{pobrane}}}$$

$$\eta = 1 - \frac{nc_v(T_4 - T_1)}{nc_v(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_4 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} - T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1}$$

$$\text{Po podstawieniu danych otrzymujemy: } \eta = 1 - \left(\frac{1}{8}\right)^{0,4} \cong 0,56$$

Punktacja:

a. Za poprawne policzenie LO.	1 m.
b. Za poprawne obliczenie objętości benzyny.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie wartości ciepła spalania benzyny.	3 – 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie ciśnienia.	3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne narysowanie wykresu T - S .	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za podanie wyprowadzenie wzoru na wydajność.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za poprawne policzenie wartości wydajności.	1 – 0 m.
RAZEM	17 m.